Anvendte differentialligninger – fra pendul til varmeledning

Næsten alle fysikkens love er differentialligninger: de siger, hvordan en tilstand ændrer sig fra øjeblik til øjeblik og fra sted til sted. Newtons anden lov, Maxwells ligninger, Schrödingerligningen og varmeledningsligningen er alle af den slags. Kurset „Applied Differential Equations" handlede om at løse dem – og om at forstå løsningerne, også når man ikke kan finde dem eksakt. Siden har et interaktivt faseplan og en løsning af varmeledningsligningen med Fourier-rækker.

> University of Sussex, Applied Differential Equations (1975–78): Et af matematikkurserne i fysikstudiets pensum. Siden beskriver emnet, som det normalt undervises på et fysikstudium; den er ikke en gengivelse af det oprindelige kursus.

Første orden

Den simpleste differentialligning er $dy/dt = ky$: ændringen er proportional med mængden selv. Løsningen $y = y_0 e^{kt}$ beskriver radioaktivt henfald ($k < 0$), renters rente og bakterievækst ($k > 0$) og opladningen af en kondensator. En separabel ligning $dy/dt = g(t)h(y)$ løses ved at samle y på den ene side og t på den anden og integrere. En lineær første ordens ligning $y' + p(t)y = q(t)$ løses med en integrerende faktor $e^{\int p\,dt}$. Newtons afkølingslov $dT/dt = -k(T - T_{\text{omg}})$ er et eksempel: kaffen nærmer sig rummets temperatur eksponentielt.

Svingninger og resonans

Den vigtigste ligning i fysikken er måske den dæmpede, tvungne harmoniske oscillator:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$$

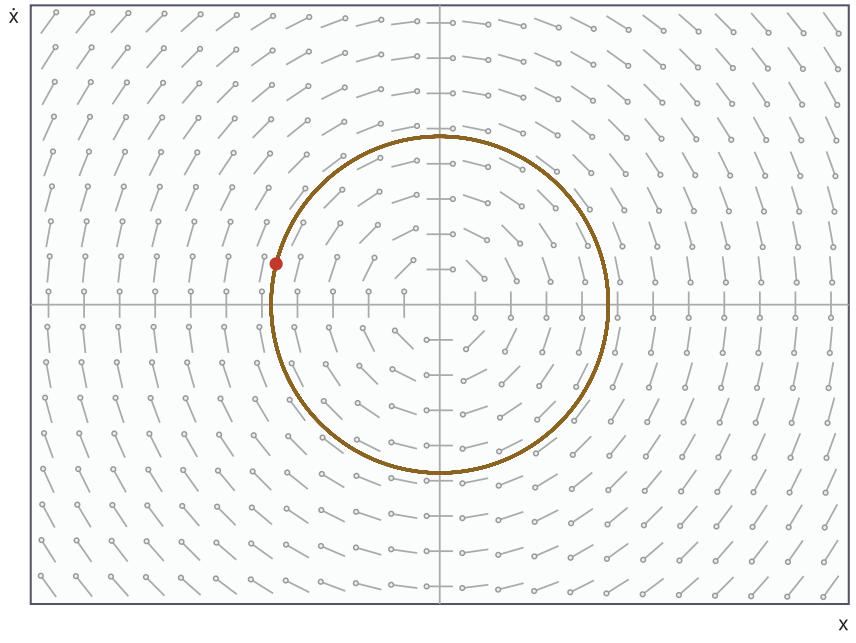
Den beskriver et lod på en fjeder, en RLC-kreds, en højttalermembran, et atom i et lysfelt og en bygning i et jordskælv. Med forsøget $x = e^{\lambda t}$ bliver differentialligningen til en andengradsligning, den karakteristiske ligning $\lambda^2 + 2\zeta\omega_0\lambda + \omega_0^2 = 0$. Rødderne bestemmer, om systemet svinger ($\zeta < 1$), er kritisk dæmpet ($\zeta = 1$) eller kryber ($\zeta > 1$). Den fuldstændige løsning er den homogene løsning plus en partikulær løsning, og efter indsvingningen svinger systemet med drivfrekvensen og amplituden

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_0\omega)^2}}$$

som har et maksimum – resonans – nær ω_0. Tacoma Narrows-broen, der kollapsede i 1940, er ofte nævnt som eksempel, men dér var det i virkeligheden en aerodynamisk ustabilitet (flutter) og ikke simpel resonans.

Faseplanet

Henri Poincaré indså omkring 1880, at man kan forstå en differentialligning uden at løse den. Et system af to første ordens ligninger, $\dot{x} = f(x, y)$, $\dot{y} = g(x, y)$, definerer et vektorfelt i planen, og løsningerne er kurver, der følger feltet. For en svingning er x positionen og $y = \dot{x}$ hastigheden – et faseplan. Ligevægtspunkter er punkter, hvor feltet er nul, og deres type – knude, sadel, spiral eller centrum – bestemmes af egenværdierne af det lineariserede system.



Stabilitet og grænsecykler

Linearisering omkring et ligevægtspunkt giver et lineært system $\dot{\vec{u}} = J\vec{u}$ med Jacobi-matricen J. Har alle egenværdier negativ realdel, er punktet stabilt; har én positiv realdel, er det ustabilt. Ikke-lineære systemer kan også have *grænsecykler*: isolerede lukkede baner, som nabobaner nærmer sig. Balthasar van der Pol fandt dem i 1920'erne i radiorørsoscillatorer, og de beskriver hjertets slag, et urværks gang og en violinstrengs svingning under buen. Med tre eller flere variable kan bevægelsen blive kaotisk – Edward Lorenz opdagede det i 1963 i en forenklet vejrmodel (se trelegemeproblemet).

Rækkeløsninger og specielle funktioner

Mange ligninger med variable koefficienter kan løses med potensrækker $y = \sum a_n x^n$ (eller Frobenius' metode $x^r \sum a_n x^n$). Sådan opstår fysikkens specielle funktioner: Legendre-polynomierne fra Laplaces ligning i kuglekoordinater, Bessel-funktionerne fra cylindriske problemer – en trommehindes svingninger og lyd i rør – Hermite-polynomierne fra den kvantemekaniske oscillator og Laguerre-polynomierne fra brintatomet (se kvantemekanik). De er alle egenfunktioner til Sturm–Liouville-problemer og danner fuldstændige, ortogonale systemer, så en vilkårlig funktion kan udvikles i dem – ligesom i en Fourier-række.

Partielle differentialligninger

Afhænger en størrelse af både tid og sted, bliver ligningerne partielle. De tre klassiske typer er

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u \ \ (\text{varmeledning}), \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\nabla^2 u \ \ (\text{bølger}), \qquad \nabla^2 u = 0 \ \ (\text{Laplace})$$

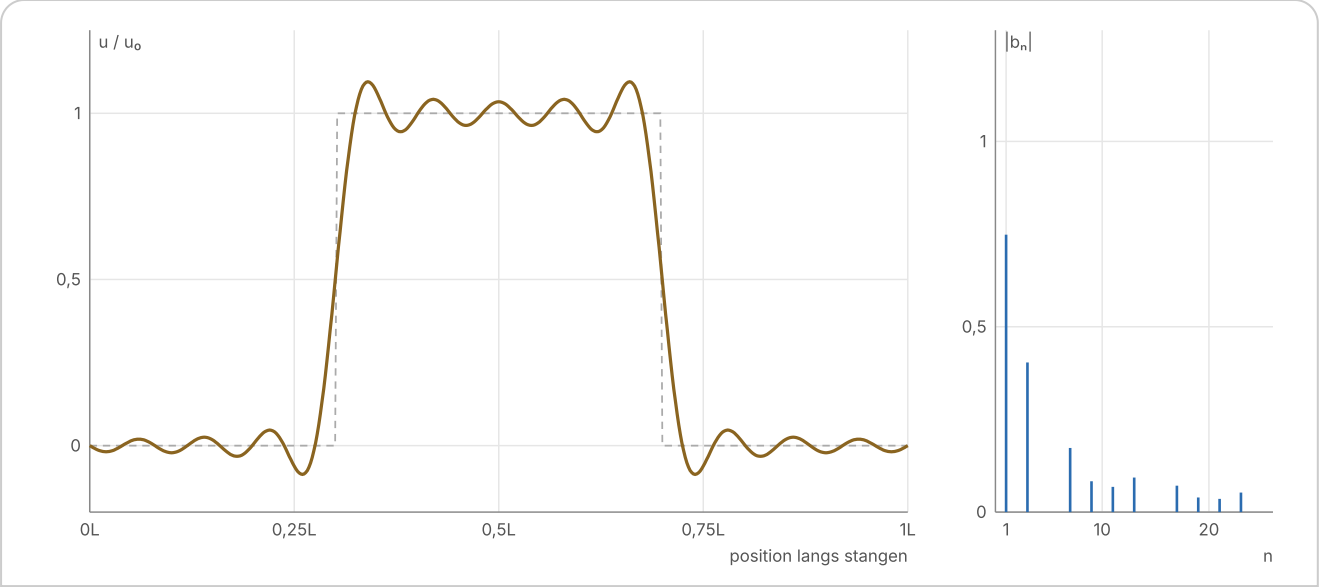
De er henholdsvis parabolske, hyperbolske og elliptiske, og de opfører sig grundlæggende forskelligt: varmeledning udglatter alle detaljer, bølger bevarer dem og transporterer dem med endelig fart, og Laplace-løsninger er bestemt af randen alene. Den klassiske metode er *separation af variable*: man prøver en løsning på formen $u = X(x)T(t)$, og den partielle ligning falder fra hinanden i almindelige differentialligninger for hver faktor.

Varmeledning og Fourier

Joseph Fourier udviklede netop sin teori for at løse varmeledningsligningen (1807–1822). For en stang med længden L, hvis ender holdes ved 0 °C, giver separation af variable løsningerne $\sin(n\pi x/L)\, e^{-D(n\pi/L)^2 t}$. Den fuldstændige løsning er en sum af dem, med koefficienter bestemt af begyndelsestilstanden:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\, e^{-D(n\pi/L)^2 t}, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L u(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx$$

Hvert led dør ud med sin egen hastighed, proportional med n^2 – de skarpe detaljer forsvinder først, og efter kort tid er kun grundtonen tilbage.



Siden 1978

- **Kaos og dynamiske systemer:** Fra midten af 1970'erne (Feigenbaum 1975, Mandelbrot, Ruelle–Takens) blev kaosteorien et selvstændigt felt; ikke-lineære differentialligninger ses i dag gennem attraktorer, bifurkationer og fraktaler.
- **Numeriske løsere:** Hvor man tidligere måtte finde eksakte løsninger, løser computeren nu næsten enhver ligning numerisk – se numerisk matematik. Det har gjort kvalitative metoder som faseplanet vigtigere, ikke mindre vigtige.
- **Symbolsk regning:** Computeralgebra (Macsyma 1968, Maple, Mathematica 1988) løser nu standardligninger og rækkeudviklinger, som før krævede tabelværker.
- **Nye anvendelser:** Epidemimodeller (SIR) blev hverdagskost under covid-19-pandemien – et system af tre koblede ikke-lineære differentialligninger.

Læs mere

- Steven H. Strogatz: *Nonlinear Dynamics and Chaos* (2. udg., CRC 2015)
- William E. Boyce og Richard C. DiPrima: *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems* (11. udg., Wiley 2017)

- På sitet: Koblede penduler · Joseph Fourier · Trelegemeproblemet